www.tntextbooks.in

ஓய்வு நிலை உராய்வு விசையின் பெரும மதிப்பு $f_s^{max} = \mu_s N = \mu_s mg$

$$f_s^{max} = 0.8 \times 2 \times 9.8 = 15.68\,N$$

எனவே, பொருளைப் பரப்பின் மீது நகர்த்துவதற்குச் செலுத்த வேண்டிய புறவிசை, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெரும ஓய்வு நிலை உராய்வு விசையை விட அதிகமாக இருக்கவேண்டும்

$$F_{ext} > 15.68\,N$$

எடுத்துக்காட்டு 3.18

50 kg நிறையுடைய பொருள் தளம் ஒன்றில் ஓய்வுநிலையில் உள்ளது. அப்பொருளினை நகர்த்த அதன் மீது 5 N விசை செலுத்தப்படுகிறது. எனினும் பொருள் நகரவில்லை. இந்நிலையில் பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள தளம், பொருளின் மீது செலுத்தும் உராய்வு விசையைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு

பொருள் ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது, பொருளின் மீது செலுத்தப்படும் வெளிப்புற விசையும், பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள தளம் பொருளின்மீது செலுத்தும் உராய்வு விசையும் ஒன்றுக்கொன்று சமம் மற்றும் எதிரெதிராகச் செயல்படும்.

இவ்விரு விசைகளின் எண் மதிப்புகளும் சமமாகும் $f_s = F_{ext}$

எனவே, பொருளின் மீது செயல்படும் ஓய்வு நிலை உராய்வு விசை

$$f_s = 5\,N.$$

உராய்வு விசையின் திசை, வெளிப்புற விசையின் திசைக்கு F_{ext} எதிர்த் திசையில் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.19

7 kg மற்றும் 5 kg நிறையுடைய இரண்டு பொருட்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மேசையின் முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கப்பி ஒன்றின் வழியே செல்லும் மெல்லிய கயிற்றின் இரண்டு முனைகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளுக்கும், பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்புக்கும் இடையேயான ஓய்வு நிலை உராய்வுக் குணகத்தின் மதிப்பு 0.9 எனில் பரப்பின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும் 7 kg நிறையுடைய m_1 என்ற பொருள் நகருமா? அவ்வாறு நகரவில்லை எனில் m_2 நிறையின் எம்மதிப்பிற்கு m_1 நிறை நகரத் துவங்கும்?

தீர்வு

படத்தில் காட்டியவாறு m_1 நிறையின் மீது நான்கு விசைகள் செயல்படுகின்றன

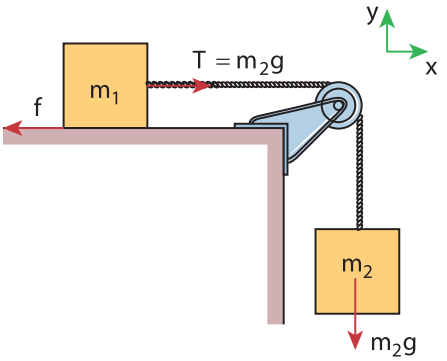
அ) எதிர்க்குறி y அச்சுத்திசையில் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை ($m_1 g$)

ஆ) நேர்க்குறி y அச்சுத்திசையில் மேல் நோக்கிச் செயல்படும் செங்குத்து விசை (N)

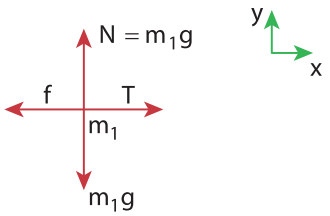
இ) m_2 நிறையினால் நேர்க்குறி x அச்சுத்திசையில் செயல்படும் இழுவிசை

ஈ) எதிர்க்குறி திசையில் x அச்சுத்திசையில் செயல்படும் உராய்வு விசை

இங்கு, நிறை m_1 எவ்விதமான செங்குத்து இயக்கத்தையும் மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே, $m_1 g = N$



நிறை m_1 - யின் தனித்த பொருள் விசைப்படம்



பரப்பின் மீது m_1 நிறை நகர்கிறதா எனக் கண்டறிய, m_1 நிறை வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்பு, m_1 நிறையின்மீது செலுத்தும் பெரும ஓய்வுநிலை உராய்வினைக் காண வேண்டும். நிறை m_1 மீது செயல்படும் இழுவிசை, பெரும ஓய்வு நிலை உராய்வு விசையை விட அதிகமாகவோ இருப்பின் பொருள் நகரத்துவங்கும்.